

Cátedra de Redes de Datos

Unidad 3 – Capa de Interred - Direccionamiento

PROTOCOLO IPv4

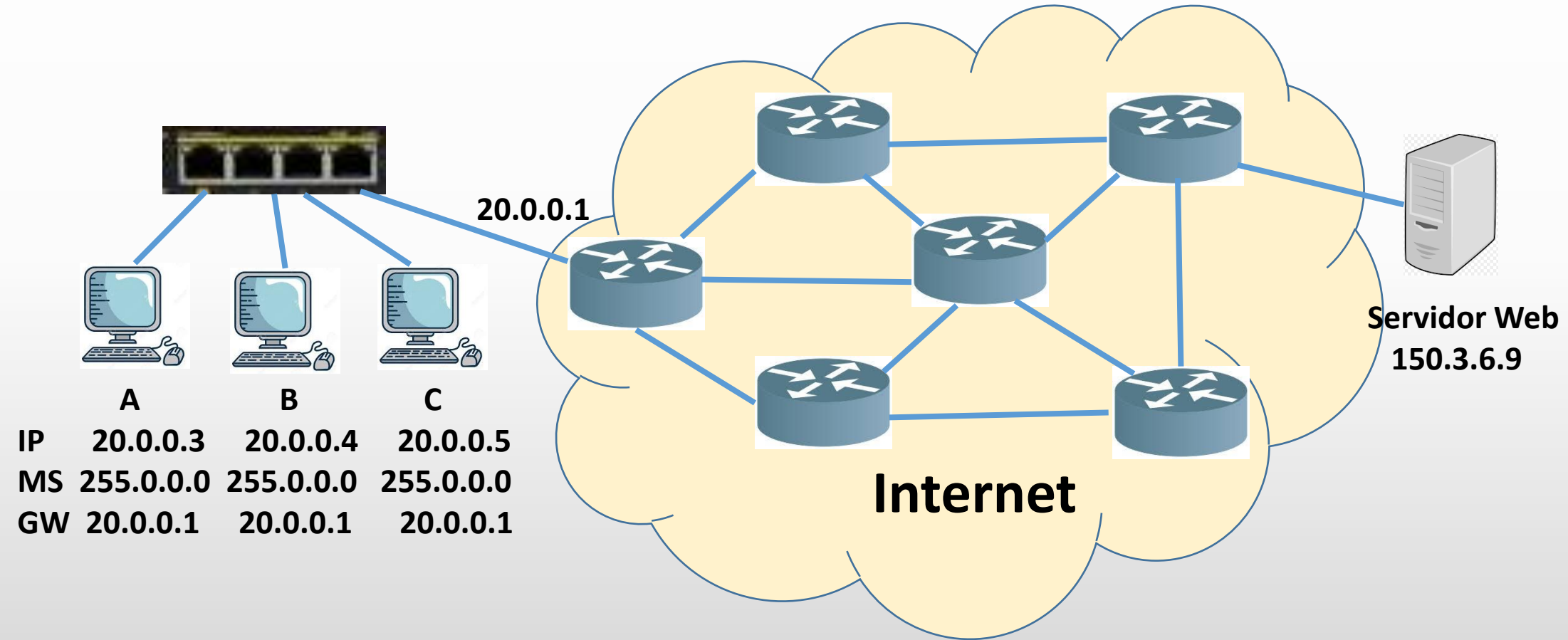
Temario – Protocolo IPv4

- Capa de Interred
- Características Protocolo IPv4
- Formato del datagrama IPv4

Capa de Interred

- Brinda un servicio de comunicación de datos entre máquinas
- Se implementa sobre una red de conmutación de paquetes
- No orientada a conexión
- Eje que mantiene unida toda la Internet
- Objetivo → permitir el ingreso de paquetes a la red y transportarlos en forma independiente a su destino
- Funciones:
 - Direccionamiento
 - Encaminamiento de paquetes
 - Control de congestión

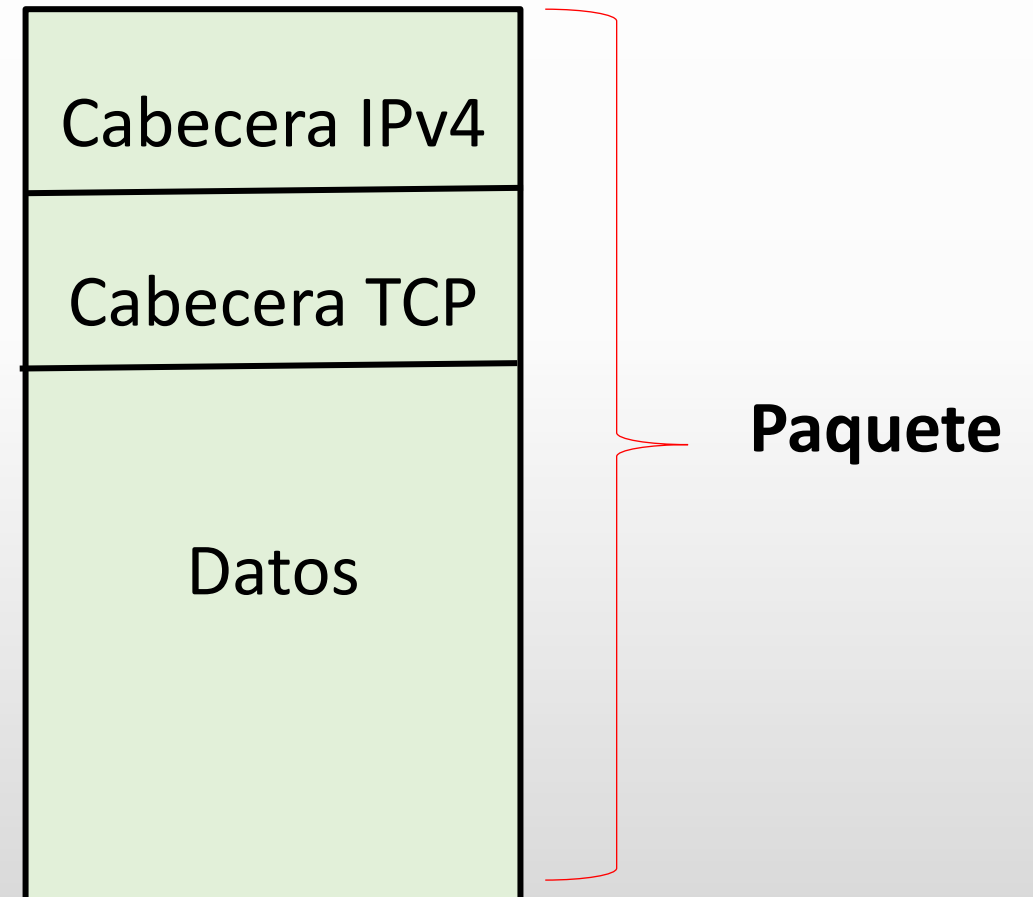
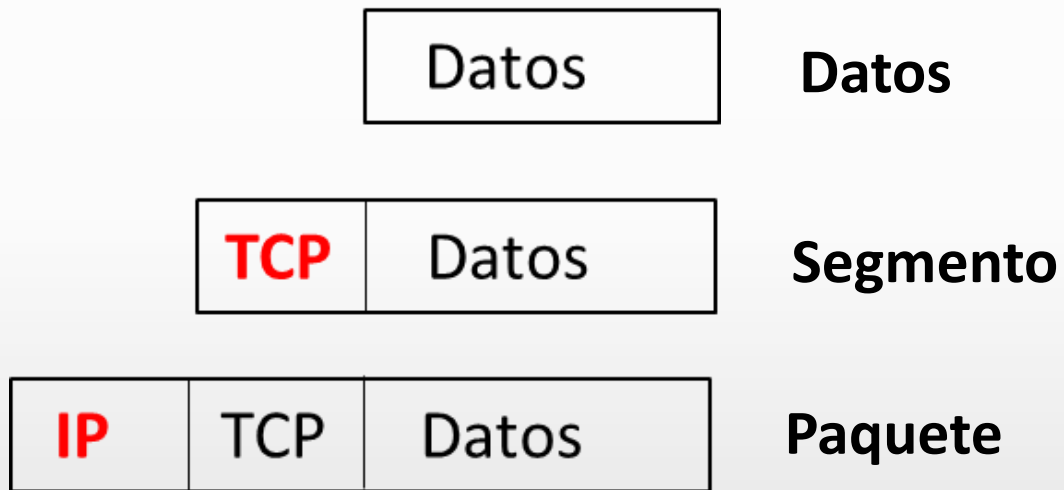
Capa de Interred



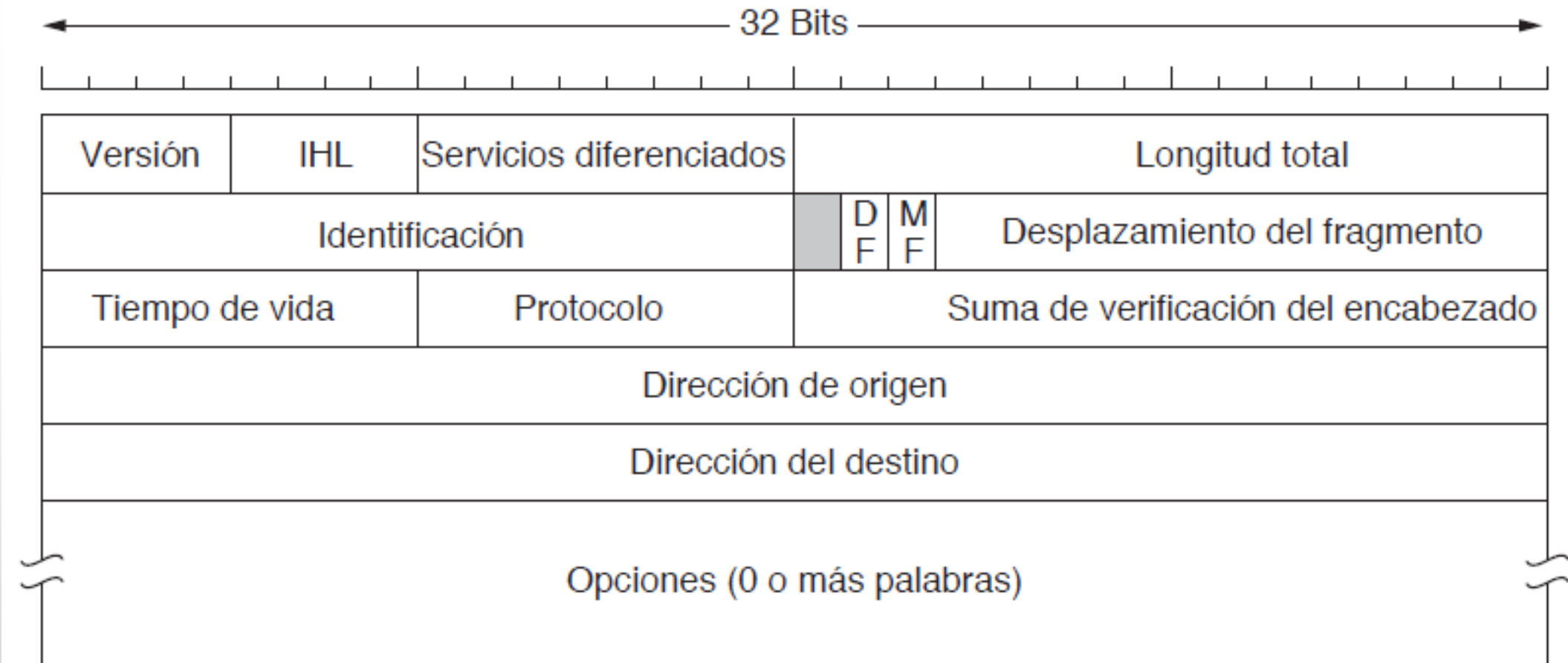
Características de Protocolo IPv4

- Protocolo que mantiene unida toda la Internet
- Recibe datos de la capa de transporte y lo encapsula en un paquete
- Cada paquete se encamina de manera independiente
- IP se basa para encaminar en la máscara de red y en tablas de encaminamiento
- IP es no orientado a conexión
- IP no garantiza que se entregue el paquete en el destino
- TCP asegura la entrega fiable de los datos
- ¿Por qué un paquete no llegaría al destino?

Paquete IPv4 (encapsulamiento)

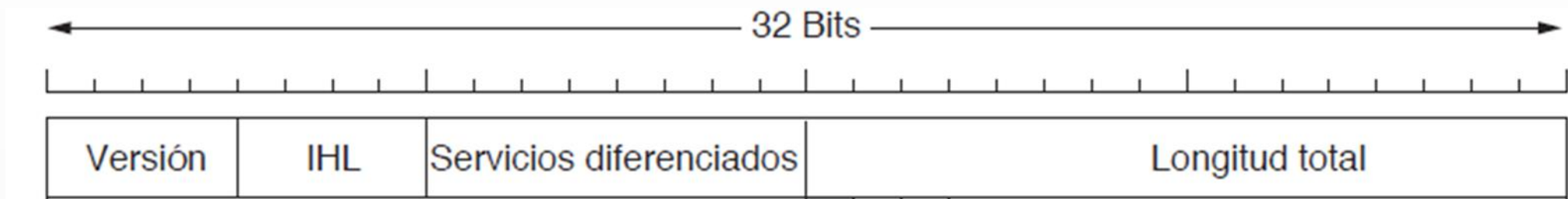


Formato del datagrama IPv4



Formato del datagrama IPv4

Primer palabra



0 1 0 0 0 1 0 1

- Versión → versión del protocolo
- IHL → longitud de la cabecera en “palabras” de 32 bits
- Servicios Diferenciados → permite distinguir diferentes clases de servicios, para brindar confiabilidad y velocidad
- Longitud total del datagrama

Formato del datagrama IPv4

Segunda palabra - Fragmentación



Paquete

DATOS

Fragmentos

Datos

Id=50
DF=0
MF=1

Datos

Id=50
DF=0
MF=1

Datos

Id=50
DF=0
MF=1

Datos

Id=50
DF=0
MF=0

MTU (Maximum Transfer Unit)



¿Qué sucedería si el bit DF está activado?

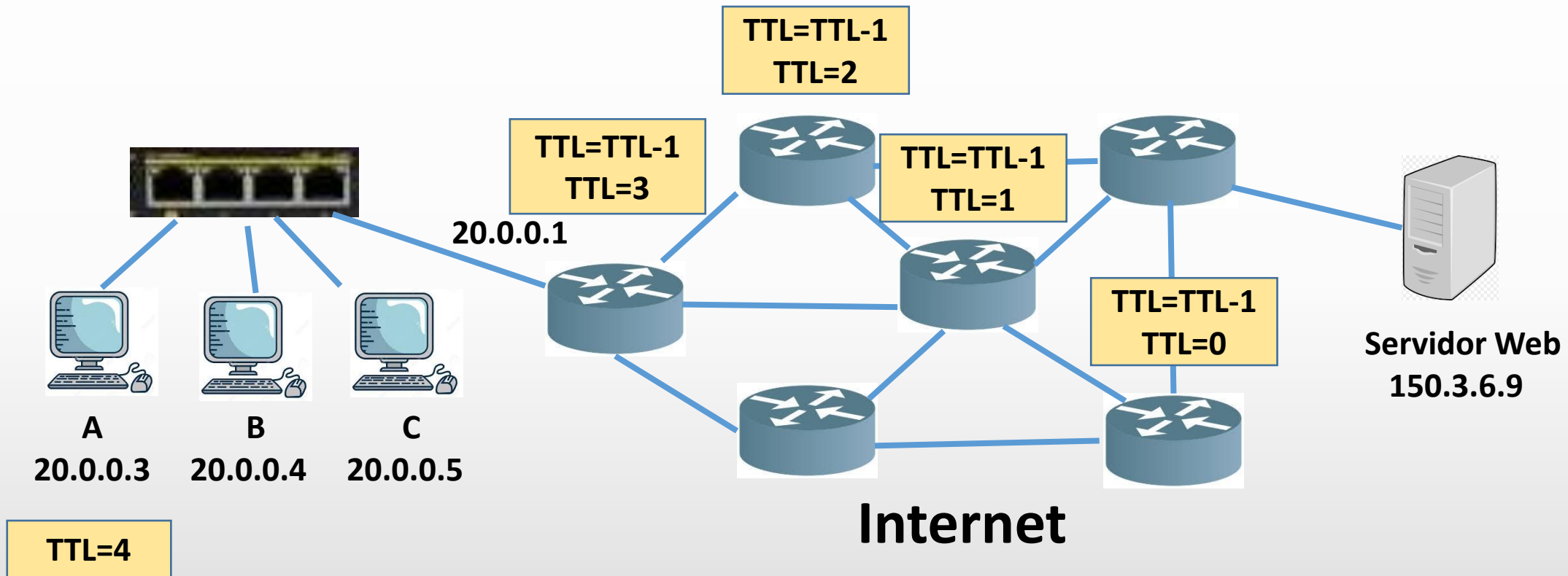
Formato del datagrama IPv4

Tercer palabra

Tiempo de vida	Protocolo	Suma de verificación del encabezado
----------------	-----------	-------------------------------------

- TTL (time to live) → cantidad de saltos, evita que un paquete quede dando vueltas por la red

Formato del datagrama IPv4 - TTL



¿Qué sucede si el TTL llega a 0?

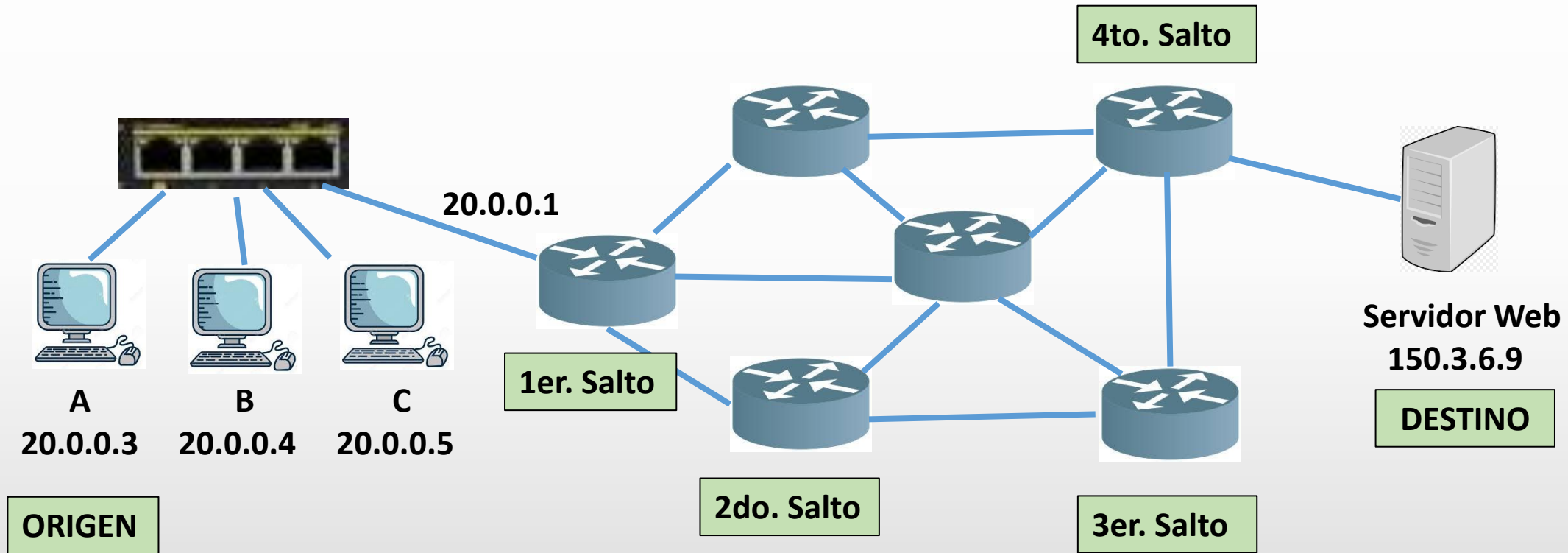
Formato del datagrama IPv4

Tercer palabra

Tiempo de vida	Protocolo	Suma de verificación del encabezado
----------------	-----------	-------------------------------------

- TTL (time to live) → cantidad de saltos, evita que un paquete quede dando vueltas por la red
- Protocolo → indica lo que se está encapsulando (TCP, UDP o ICMP)
- Suma de verificación de la cabecera → controla integridad del paquete
- **¿Dónde y cuántas veces se calcula la suma de verificación?**

Formato del datagrama IPv4 – Suma de verificación



¿Es necesario el campo suma de verificación en el paquete IPv4?

Formato del datagrama IPv4

Cuarta y quinta palabra

Dirección de origen
Dirección del destino

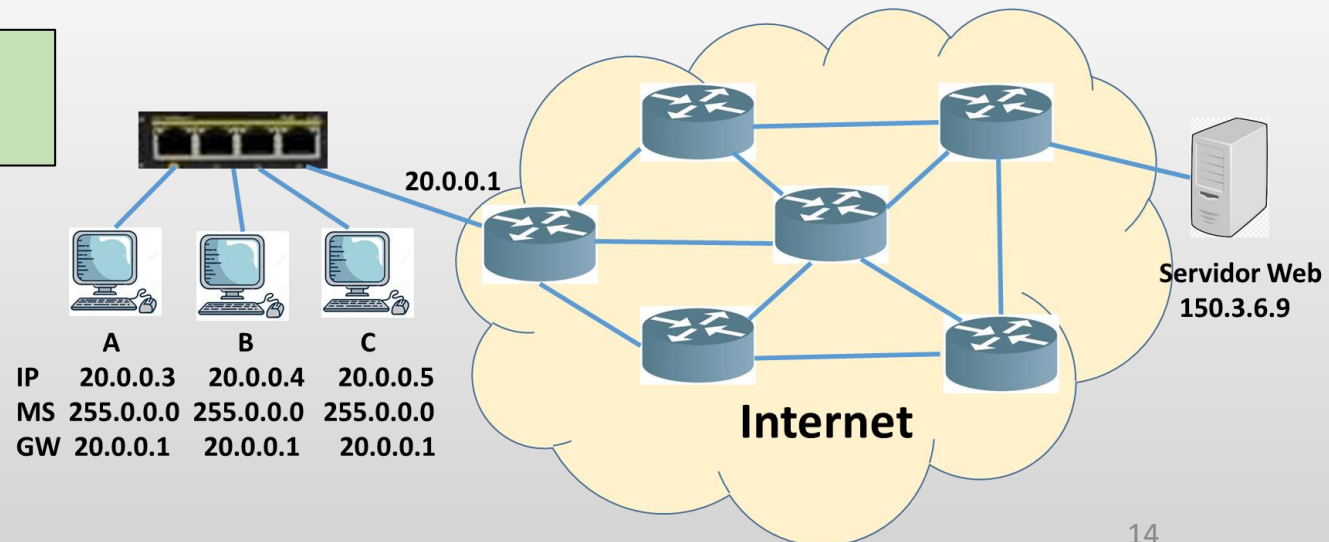
20.0.0.3
150.3.6.9
DATOS

20.0.0.3	150.3.6.9	DATOS
----------	-----------	-------

origen
Maq.A

destino
Serv.Web

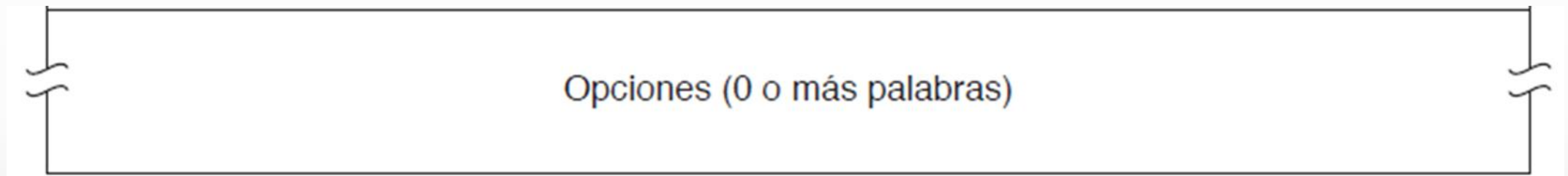
Paquetes IPv4



Formato del datagrama IPv4

Sexta palabra

Opciones de IPv4:



- Seguridad
- Encaminamiento estricto desde el origen
- Encaminamiento libre desde el origen
- Registrar ruta
- Marca de tiempo

¿Dudas o Inquietudes?